Champ magnétique

Prérequis
La force magnétique agissant sur une charge q, de vitesse $\vec{v}$, placée dans un champ magnétique $\vec{B}$ vaut $\overrightarrow{F_{\text{mag}}} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$, où $\vec{B}$ est un vecteur axial (ou pseudo-vecteur) dont l'unité est le tesla (noté T).

Constantes utiles
→ perméabilité magnétique du vide : $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\text{T}\cdot\text{m}\cdot\text{A}^{-1}$

Pour commencer

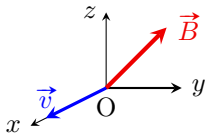
Entraînement 1.1 — À propos de la force magnétique.

La force magnétique agissant sur une charge q animée d'une vitesse $\vec{v}$ est $\overrightarrow{F_{\text{mag}}} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$.

A-t-on toujours $\overrightarrow{F_{\text{mag}}} \perp \vec{v}$? ..... A-t-on toujours $\overrightarrow{F_{\text{mag}}} \perp \vec{B}$? .....

Entraînement 1.2 — Force magnétique connaissant le champ magnétique.

Un électron de charge $-e$ possède un vecteur vitesse $\vec{v} = v_0\vec{e_x}$ lorsqu'il est en O. Il subit alors l'action d'un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B_0(\vec{e_y} + \vec{e_z})$.



La force exercée sur l'électron en O vaut :

(a) $\vec{F} = ev_0B_0(-\vec{e_y} - \vec{e_z})$
(b) $\vec{F} = ev_0B_0(\vec{e_y} + \vec{e_z})$
(c) $\vec{F} = ev_0B_0(-\vec{e_y} + \vec{e_z})$
(d) $\vec{F} = ev_0B_0(\vec{e_y} - \vec{e_z})$

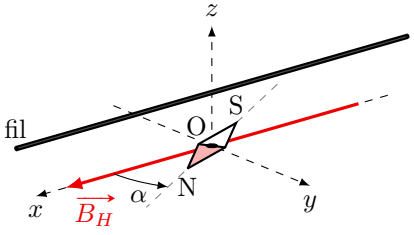
.....

Entraînement 1.3 — Équilibre d'une boussole.

Une aiguille aimantée de centre O est libre de tourner sans frottements autour d'un axe vertical (Oz). Elle s'oriente à l'équilibre suivant $\overrightarrow{B_H} = B_H\vec{e_x}$.

Un fil conducteur de grande longueur devant la taille de l'aiguille et placé à la distance $d = 2\,\text{cm}$ au dessus de O, parallèlement à l'axe (Ox). Le champ magnétique créé en O par le fil vaut

$$\overrightarrow{B_{\text{fil}}}(\text{O}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}\vec{e_y}.$$



Lorsqu'un courant d'intensité $I = 1{,}2\,\text{A}$, circule dans ce fil dans le sens des x croissants, la boussole retrouve une position d'équilibre en tournant d'un angle $\alpha = 30°$ comme indiqué sur la figure.

a) Exprimer B_H en fonction de μ_0, I, d et α .....

b) Donner la valeur numérique de B_H .....

Calculs de flux magnétiques

Le flux Φ du champ magnétique à travers une surface S reposant sur un contour orienté et fermé, s'écrit :

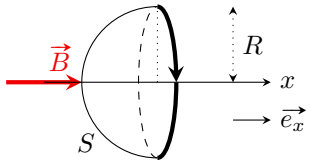
$$\Phi = \iint_S \vec{B} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S},$$

où le vecteur $\overrightarrow{\mathrm{d}S}$ est orienté par la règle de Maxwell.

On sait par ailleurs que $\vec{B}$ est un champ vectoriel à flux conservatif : le flux de $\vec{B}$ sortant de toute surface fermée est nul.

Entraînement 1.4 — Flux d'un champ uniforme à travers une demi-sphère.

On considère la surface suivante, une demi-sphère de rayon R et d'axe $(\mathrm{O}x)$.



Combien vaut le flux du champ magnétique uniforme $\vec{B} = B\vec{e_x}$ à travers cette surface ?

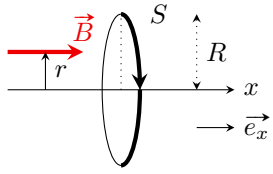
(a) $\phi = 0$ (b) $\phi = 2B\pi R^2$ (c) $\phi = B\pi R^2$

.....

Entraînement 1.5 — Flux d'un champ non uniforme à travers un disque.

On considère un champ magnétique $\vec{B}$ défini par

$$\vec{B}(\mathrm{M}) = B_0\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)\vec{e_x},$$



où M est repéré à l'aide des coordonnées cylindriques r, θ et x
Ainsi, r est la distance du point à l'axe $(\mathrm{O}x)$.

On souhaite calculer le flux ϕ de ce champ à travers le disque de rayon R et d'axe $(\mathrm{O}x)$ orienté comme indiqué sur la figure. Il est défini par

$$\phi = \iint_S \vec{B} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S},$$

où $\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \mathrm{d}S\,\vec{e_x}$ avec $\mathrm{d}S$ élément de surface du disque en un point M quelconque du disque.

On rappelle que l'expression de $\mathrm{d}S$ en coordonnées cylindriques est

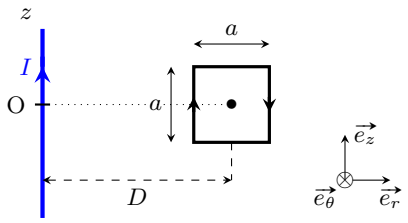
$$\mathrm{d}S = r \cdot \mathrm{d}\theta \cdot \mathrm{d}r.$$

Exprimer ϕ en fonction de R et B_0 .....

Entraînement 1.6 — Flux à travers un cadre du champ créé par un fil.

Considérons un fil rectiligne infiniment long suivant l'axe (Oz), parcouru par un courant d'intensité I circulant dans le sens des z croissants. Le champ magnétique créé par ce fil, en un point M à la distance r de l'axe (Oz), est :

$$\vec{B}(\mathrm{M}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\vec{e_\theta}.$$



Nous souhaitons calculer le flux ϕ de ce champ à travers le cadre carré de côté a orienté comme indiqué sur la figure. Il est défini par

$$\phi = \iint_S \vec{B} \cdot \vec{\mathrm{d}S},$$

où $\vec{\mathrm{d}S} = \mathrm{d}S\,\vec{e_\theta}$ avec $\mathrm{d}S = \mathrm{d}r \cdot \mathrm{d}z$ élément de surface du cadre en un point M quelconque du cadre.

a) Exprimer ϕ en fonction de a, D, μ_0 et I .....

b) Donner un équivalent de ϕ si $a \ll D$. .....

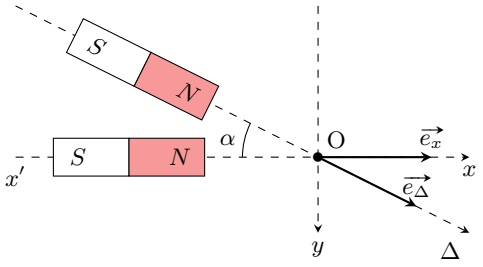
c) Que vaut ϕ si le cadre est situé dans un plan perpendiculaire à (Oz) ? ....

Superposition de champs

Entraînement 1.7 — Champ de deux aimants droits.

On approche le pôle Nord d'un aimant droit d'axe Δ du pôle Nord d'un aimant droit identique d'axe ($x'x$).

On donne les champs créés par les aimants en O :
$\vec{B_1} = B_0\vec{e_x}$ et $\vec{B_2} = B_0\vec{e_\Delta}$ avec $B_0 = 20\,\mathrm{mT}$.



Le champ magnétique résultant de la superposition de $\vec{B_1}$ et $\vec{B_2}$ en O sera noté $\vec{B}(\mathrm{O})$.

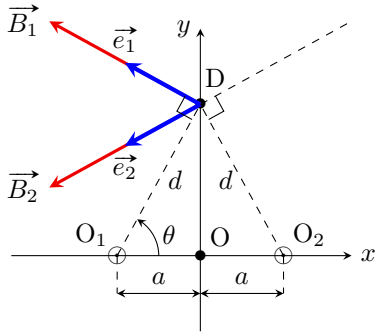
a) Exprimer $\vec{B}(\mathrm{O})$ dans la base $(\vec{e_x}, \vec{e_y})$, en fonction de B_0 et α .....

b) Exprimer la norme $B(\mathrm{O})$ de $\vec{B}(\mathrm{O})$, en fonction de B_0 et $\cos(\alpha)$ .....

c) Calculer $B(\mathrm{O})$ pour $\alpha = 60°$ .....

Entraînement 1.8 — Champ magnétique créé par deux fils.

Deux fils colinéaires à l'axe (Oz) et parcourus par un courant d'intensité I coupent le plan (xOy) respectivement en O_1 et O_2, comme représenté ci-dessous :



Ces fils passant par O_1 et par O_2 créent, au point $D(0, y)$, respectivement, les champs $\overrightarrow{B_1}$ et $\overrightarrow{B_2}$ vérfiant

$$\overrightarrow{B_1} = B_0\,\overrightarrow{e_1} \qquad \text{et} \qquad \overrightarrow{B_2} = B_0\,\overrightarrow{e_2}.$$

On donne $B_0 = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi d}$, où d est la distance commune de D aux points O_1 et O_2.

Le vecteur $\overrightarrow{e_1}$ est un vecteur unitaire orthogonal à la droite (O_1D) ; de même pour $\overrightarrow{e_2}$.

Le champ magnétique résultant de la superposition de $\overrightarrow{B_1}$ et $\overrightarrow{B_2}$ en D sera noté $\overrightarrow{B_{\text{tot}}}$.

a) Exprimer d en fonction de a et θ .....

b) Exprimer $\overrightarrow{e_1}$ dans la base $(\overrightarrow{e_x}, \overrightarrow{e_y})$ .....

c) Exprimer $\overrightarrow{e_2}$ dans la base $(\overrightarrow{e_x}, \overrightarrow{e_y})$ .....

d) Exprimer $\overrightarrow{B_{\text{tot}}}$ dans la base $(\overrightarrow{e_x}, \overrightarrow{e_y})$ en fonction de B_0 et θ .....

Le champ $\overrightarrow{B_{\text{tot}}}$ peut se mettre sous la forme suivante :

$$\overrightarrow{B_{\text{tot}}} = \frac{\mu_0 I}{\pi} f(y)\overrightarrow{e_x}.$$

e) Expliciter la fonction $f(y)$ en fonction de a et y. .....

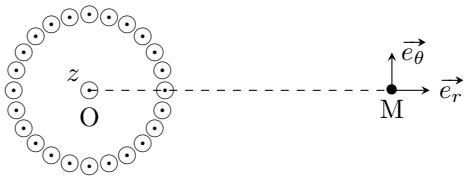
f) Pour quelles valeurs de y, $\left|f(y)\right|$ est-elle maximale ? .....

Champs magnétiques créés par des courants

Entraînement 1.9 — N fils sur un cylindre.

On considère N fils rectilignes ($N \gg 1$) infiniment longs, uniformément répartis sur un cylindre de centre O, de rayon a et d'axe (Oz). Ces fils sont parcourus par le même courant circulant dans le même sens.

Soit un point M à la distance r de O.



a) Pour la distribution des courants, le plan $(\mathrm{M}, \vec{e_r}, \vec{e_z})$ est un plan :

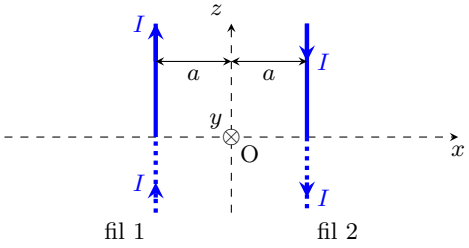
(a) de symétrie
(b) d'antisymétrie
(c) ni de symétrie, ni d'antisymétrie

b) Le champ magnétique en M est alors :

(a) dirigé selon $\vec{e_r}$
(b) dirigé selon $\vec{e_\theta}$
(c) dirigé selon $\vec{e_z}$

Entraînement 1.10 — Champ créé par deux fils parallèles.

On considère deux fils conducteurs infinis parallèles à l'axe (Oz), distants de $2a$ et parcourus par des courants de même intensité I circulant en sens inverse.



a) Lequel de ces trois plans est plan de symétrie pour la distribution des courants ?

(a) le plan (xOy)
(b) le plan (yOz)
(c) le plan (xOz)

b) L'analyse des symétries permet de dire qu'en un point A de l'axe (Ox), le champ $\vec{B}(\mathrm{A})$ est :

(a) parallèle à (Ox)
(b) parallèle à (Oy)
(c) parallèle à (Oz)

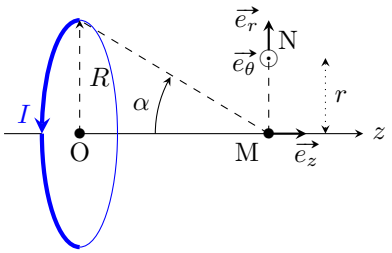
c) L'analyse des symétries permet de dire qu'en un point D de l'axe (Oy), le champ $\vec{B}(\mathrm{D})$ est :

(a) parallèle à (Ox)
(b) parallèle à (Oy)
(c) parallèle à (Oz)

Entraînement 1.11 — Champ créé par une spire circulaire.

On considère une spire circulaire de centre O, d'axe (Oz) et de rayon R, parcourue par un courant d'intensité $I > 0$ constante circulant dans le sens indiqué sur la figure.

On cherche la direction du champ $\vec{B}$ créé par la spire en un point M de l'axe (Oz), puis en N à la distance r de M.



a) En un point M de l'axe (Oz), le champ créé par la spire est

(a) colinéaire à $\vec{e_r}$ (b) colinéaire à $\vec{e_\theta}$ (c) colinéaire à $\vec{e_z}$

.....

b) L'analyse des symétries permet de dire qu'en N, le champ $\vec{B}$(N) est contenu dans le plan :

(a) $(\mathrm{M}, \vec{e_r}, \vec{e_\theta})$ (b) $(\mathrm{M}, \vec{e_\theta}, \vec{e_z})$ (c) $(\mathrm{M}, \vec{e_r}, \vec{e_z})$

.....

Entraînement 1.12 — Champ créé sur l'axe par une spire circulaire.

On reprend la spire circulaire de l'entraînement précédent.

Le champ magnétique créé par cette spire en M$(0, 0, z)$ s'écrit :

$$\overrightarrow{B_{\text{axe}}}(\mathrm{M}) = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3(\alpha)\vec{e_z},$$

où α est l'angle orienté dans le sens horaire sous lequel M voit le rayon de la spire.

Le vecteur $\overrightarrow{B_{\text{axe}}}(\mathrm{M})$ peut également s'écrire en fonction de z. Il prendra alors la forme suivante :

$$\overrightarrow{B_{\text{axe}}}(\mathrm{M}) = \frac{\mu_0 I}{2R} f(z)\vec{e_z}.$$

a) Exprimer $\sin(\alpha)$ en fonction de z et de R .....

b) Exprimer $f(z)$ en fonction de z et de R .....

On note B_1 l'intensité du champ $\overrightarrow{B_{\text{axe}}}(\mathrm{M})$ quand $z = R$.

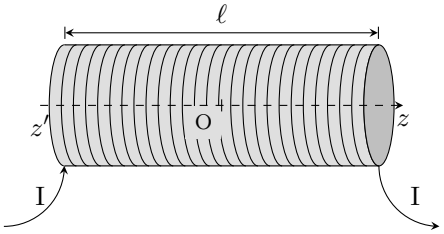
c) Exprimer B_1 en fonction de μ_0, I et R .....

d) Pour quelle valeur de $z > 0$ a-t-on $\left\|\overrightarrow{B_{\text{axe}}}(\mathrm{M})\right\| = \dfrac{B_1}{2}$? .....

Entraînement 1.13 — Champ créé par un solénoïde.

On considère un solénoïde de longueur ℓ comportant n spires par unité de longueur. Les spires sont traversées par un courant d'intensité I.

Les extrémités du solénoïde sont en $z = \pm\dfrac{\ell}{2}$ et on note O son centre.



a) Tout plan qui contient l'axe (Oz) est un plan d'antisymétrie (pour la distribution des courants du solenoïde) à condition de :

(a) négliger l'hélicité de l'enroulement
(b) supposer que $R \ll \ell$
(c) supposer que $\ell \to \infty$

.....

b) En supposant la condition précédente vérifiée, l'analyse des symétries permet de dire qu'en tout point M de son axe, le champ $\vec{B}(\mathrm{M})$ créé par le solénoïde est :

(a) parallèle à $\vec{e_r}$
(b) parallèle à $\vec{e_\theta}$
(c) parallèle à $\vec{e_z}$

.....

Entraînement 1.14 — Expression du champ sur l'axe créé par un solénoïde.

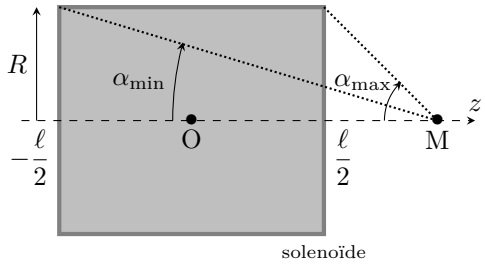
Le champ magnétique créé par un solénoïde de longueur ℓ et de rayon R en un point M de son axe (Oz) s'écrit :

$$\vec{B}(\mathrm{M}) = B(\mathrm{M})\vec{e_z}$$

avec

$$B(\mathrm{M}) = \frac{\mu_0 n I}{2}\Big(\cos(\alpha_{\min}) - \cos(\alpha_{\max})\Big)$$

où $\alpha_{\min}$ et $\alpha_{\max}$ sont les angles sous lesquels les extrémités du solénoïde sont vues depuis M de cooordoonées $(0, 0, z)$.



On rappelle que I est l'intensité du courant qui traverse chaque spire et n le nombre de spires par unité de longueur. L'origine O de l'axe (Oz) se trouve au milieu du solénoïde.

a) Exprimer $B(\mathrm{M})$ en fonction de μ_0, n, I, R, ℓ et z .....

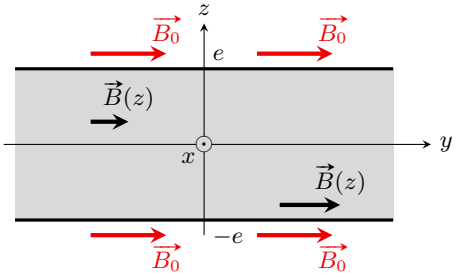
b) Que vaut $B(\mathrm{O})$ pour ℓ quelconque ? .....

c) Que vaut le rapport $\dfrac{B\left(\pm\dfrac{\ell}{2}\right)}{B(\mathrm{O})}$? .....

d) Vers quelle valeur tend $B(\mathrm{O})$ si $\dfrac{\ell}{R} \to +\infty$? .....

Champs solutions d'une équation différentielle

Entraînement 1.15 — Champ magnétique d'une plaquette supraconductrice.



En tout point M d'une plaque supraconductrice d'épaisseur $2e$, le champ magnétique est de la forme :

$$\vec{B}(\mathrm{M}) = B(z)\vec{e_y}$$

$B(z)$ est une **fonction paire** vérifiant l'équation différentielle :

$$\frac{\mathrm{d}^2 B(z)}{\mathrm{d}z^2} - \frac{B(z)}{\delta^2} = 0.$$

où δ est homogène à une longueur.

Le champ magnétique extérieur $\vec{B_0}$ permet d'écrire $B(-e) = B(e) = B_0$ par continuité du champ.

La fonction cosinus hyperbolique ($\cosh(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}}{2}$) pourra être utilisée.

a) Déterminer $B(z)$ en fonction de B_0, δ, e et z .....

b) Calculer $\dfrac{B(0)}{B_0}$ pour $e = \delta/10$ .....

c) Calculer $\dfrac{B(0)}{B_0}$ pour $e = 10\delta$ .....

Entraînement 1.16 — Évolution temporelle d'un champ uniforme.

On considère un champ magnétique uniforme et dépendant du temps $B(t)\vec{e_z}$ et on suppose que la fonction $B(t)$ vérifie l'équation différentielle :

$$\frac{\mathrm{d}^2 B(t)}{\mathrm{d}t^2} + \frac{\omega_0}{Q}\frac{\mathrm{d}B(t)}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2\big(B(t) - B_0\big) = 0 \qquad (*)$$

où ω_0, Q et B_0 sont des constantes. On suppose que $Q > 1/2$.

a) Quelle est l'équation caractéristique associée à $(*)$? ...

b) Combien vaut son discrimimant Δ ? .....

c) Quel est le signe de Δ ? .....

d) Donner une solution particulière de $(*)$ .....

e) Résoudre l'équation différentielle $(*)$ .....

Les conditions initiales du problème sont : $B(0) = 0$ et $B'(0) = 0$.

f) Déterminer complètement $B(t)$ .....

Une analyse dimensionnelle

Entraînement 1.17 — Le magnéton de Bohr.

Le magnéton de Bohr μ_B qui est homogène à un moment magnétique, s'exprime en fonction de e (charge élémentaire), m_e (masse de l'électron) et h (constante de Planck) suivant la relation :

$$\mu_B = \frac{1}{4\pi}\, e^{\alpha} \cdot m_e^{\beta} \cdot h^{\gamma}.$$

Nous cherchons à évaluer α, β et γ par une analyse dimensionnelle. Pour cela, on utilise les deux données suivantes :

- le système international d'unités impose que le moment magnétique s'exprime en $\mathrm{A \cdot m^2}$;
- l'énergie d'un photon est proportionnelle à sa fréquence ν : $E = h\nu$.

Donner la valeur de $(\alpha,\, \beta,\, \gamma)$ .....

Réponses mélangées

$\Delta < 0$ $\quad$ $20{,}8\,\mu\mathrm{T}$ $\quad$ c $\quad$ $34{,}6\,\mathrm{mT}$ $\quad$ b $\quad$ c $\quad$ $(1, -1, 1)$

$B_0\sqrt{2(1+\cos(\alpha))}$ $\quad$ $\mu_0 n I$ $\quad$ b $\quad$ $B_0\Big(1 - \mathrm{e}^{-\frac{\omega_0}{Q}t}\Big(\cos\big(\frac{\omega_0}{Q}\sqrt{4Q^2-1}\cdot t\big) + \frac{1}{\sqrt{4Q^2-1}}\sin\big(\frac{\omega_0}{Q}\sqrt{4Q^2-1}\cdot t\big)\Big)$

$\left(\frac{\omega_0}{Q}\right)^2(1-4Q^2)$ $\quad$ en $y = \pm a$ $\quad$ c $\quad$ $-\sin(\theta)\vec{e_x} - \cos(\theta)\vec{e_y}$ $\quad$ nul

$\frac{\mu_0 I a}{2\pi}\ln\left(\frac{D+a/2}{D-a/2}\right)$ $\quad$ $B_0\frac{\cosh\left(\frac{z}{\delta}\right)}{\cosh\left(\frac{e}{\delta}\right)}$. $\quad$ d $\quad$ $\frac{B(0)}{B_0} \approx 9\times 10^{-5}$ $\quad$ B_0

a $\quad$ $-\sin(\theta)\vec{e_x} + \cos(\theta)\vec{e_y}$ $\quad$ oui $\quad$ $\frac{\mu_0 n I}{2}\left(\frac{z+\frac{\ell}{2}}{\sqrt{R^2+\left(z+\frac{\ell}{2}\right)^2}} - \frac{z-\frac{\ell}{2}}{\sqrt{R^2+\left(z-\frac{\ell}{2}\right)^2}}\right)$

$\frac{\mu_0 I}{2\pi d\tan(\alpha)}$ $\quad$ $\frac{a}{\cos(\theta)}$ $\quad$ $B_0(1+\cos(\alpha))\vec{e_x} + B_0\sin(\alpha)\vec{e_y}$ $\quad$ $\frac{\mu_0 I}{4\sqrt{2}\,R}$

$\frac{B(0)}{B_0} \approx 1$ $\quad$ $\frac{\mu_0 n I \ell}{\sqrt{4R^2+\ell^2}}$ $\quad$ b $\quad$ $\phi \approx \frac{\mu I a^2}{2\pi D}$ $\quad$ oui $\quad$ $\frac{R}{\sqrt{R^2+z^2}}$ $\quad$ c

c $\quad$ $r^2 + \frac{\omega_0 r}{Q} + \omega_0^2 = 0$ $\quad$ $-2B_0\sin(\theta)\vec{e_x}$ $\quad$ $R\sqrt{2^{5/3}-1}$ $\quad$ $\frac{1}{2}\frac{\sqrt{4R^2+\ell^2}}{\sqrt{R^2+\ell^2}}$

$\frac{R^3}{(\sqrt{R^2+z^2})^3}$ $\quad$ $-\frac{y}{a^2+y^2}$ $\quad$ $B_0 + \mathrm{e}^{-\frac{\omega_0}{2Q}t}\Big(\lambda\cos\big(\frac{\omega_0}{2Q}\sqrt{4Q^2-1}\cdot t\big) + \mu\sin\big(\frac{\omega_0}{2Q}\sqrt{4Q^2-1}\cdot t\big)\Big)$ $\quad$ a $\quad$ $\frac{\pi}{2}B_0R^2$

► Réponses et corrigés page 10

Fiche n° 1. Champ magnétique

Réponses

1.1 ..... oui

1.1 ..... oui

1.2 ..... d

1.3 a) ..... $\dfrac{\mu_0 I}{2\pi d \tan(\alpha)}$

1.3 b) ..... 20,8 µT

1.4 c

1.5 ..... $\dfrac{\pi}{2} B_0 R^2$

1.6 a) ..... $\dfrac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln\left(\dfrac{D + a/2}{D - a/2}\right)$

1.6 b) ..... $\phi \approx \dfrac{\mu I a^2}{2\pi D}$

1.6 c) ..... nul

1.7 a) ..... $B_0(1 + \cos(\alpha))\vec{e_x} + B_0 \sin(\alpha)\vec{e_y}$

1.7 b) ..... $B_0\sqrt{2(1 + \cos(\alpha))}$

1.7 c) ..... 34,6 mT

1.8 a) ..... $\dfrac{a}{\cos(\theta)}$

1.8 b) ..... $-\sin(\theta)\vec{e_x} + \cos(\theta)\vec{e_y}$

1.8 c) ..... $-\sin(\theta)\vec{e_x} - \cos(\theta)\vec{e_y}$

1.8 d) ..... $-2B_0 \sin(\theta)\vec{e_x}$

1.8 e) ..... $-\dfrac{y}{a^2 + y^2}$

1.8 f) ..... en $y = \pm a$

1.9 a) ..... a

1.9 b) ..... b

1.10 a) c

1.10 b) ..... b

1.10 c) ..... b

1.11 a) c

1.11 b) c

1.12 a) ..... $\dfrac{R}{\sqrt{R^2 + z^2}}$

1.12 b) ..... $\dfrac{R^3}{(\sqrt{R^2 + z^2})^3}$

1.12 c) ..... $\dfrac{\mu_0 I}{4\sqrt{2}\, R}$

1.12 d) ..... $R\sqrt{2^{5/3} - 1}$

1.13 a) ..... a

1.13 b) c

1.14 a) .... $\dfrac{\mu_0 n I}{2}\left(\dfrac{z + \frac{\ell}{2}}{\sqrt{R^2 + \left(z + \frac{\ell}{2}\right)^2}} - \dfrac{z - \frac{\ell}{2}}{\sqrt{R^2 + \left(z - \frac{\ell}{2}\right)^2}}\right)$

1.14 b) ..... $\dfrac{\mu_0 n I \ell}{\sqrt{4R^2 + \ell^2}}$

1.14 c) ..... $\dfrac{1}{2}\dfrac{\sqrt{4R^2 + \ell^2}}{\sqrt{R^2 + \ell^2}}$

1.14 d) ..... $\mu_0 n I$

1.15 a) ..... $B_0 \dfrac{\cosh\left(\dfrac{z}{\delta}\right)}{\cosh\left(\dfrac{e}{\delta}\right)}.$

1.15 b) ..... $\dfrac{B(0)}{B_0} \approx 1$

1.15 c) ..... $\boxed{\dfrac{B(0)}{B_0} \approx 9 \times 10^{-5}}$

1.16 a) ..... $\boxed{r^2 + \dfrac{\omega_0 r}{Q} + \omega_0^2 = 0}$

1.16 b) ..... $\boxed{\left(\dfrac{\omega_0}{Q}\right)^2 (1 - 4Q^2)}$

1.16 c) ..... $\boxed{\Delta < 0}$

1.16 d) ..... $\boxed{B_0}$

1.16 e) ... $\boxed{B_0 + \mathrm{e}^{-\frac{\omega_0}{2Q}t}\left(\lambda \cos\left(\dfrac{\omega_0}{2Q}\sqrt{4Q^2-1}\cdot t\right) + \mu \sin\left(\dfrac{\omega_0}{2Q}\sqrt{4Q^2-1}\cdot t\right)\right)}$

1.16 f) ... $\boxed{B_0\left(1 - \mathrm{e}^{-\frac{\omega_0}{Q}t}\left(\cos\left(\dfrac{\omega_0}{Q}\sqrt{4Q^2-1}\cdot t\right) + \dfrac{1}{\sqrt{4Q^2-1}}\sin\left(\dfrac{\omega_0}{Q}\sqrt{4Q^2-1}\cdot t\right)\right)\right.}$

1.17 ..... $\boxed{(1, -1, 1)}$

Corrigés

1.2 La force cherchée s'écrit $\vec{F} = -ev_0B_0(\vec{e_x} \wedge \vec{e_y} + \vec{e_x} \wedge \vec{e_z}) = ev_0B_0(\vec{e_y} - \vec{e_z})$.

.....

1.3 a) À l'équilibre, la boussole s'oriente dans la direction du champ résultant $\vec{B}(\mathrm{O}) = \vec{B_H} + \vec{B_{\text{fil}}}(\mathrm{O})$. On a alors $\tan(\alpha) = \dfrac{B_{\text{fil}}}{B_H}$, d'où $B_H = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi d \tan(\alpha)}$.

.....

1.3 b) On calcule

$$B_H = \frac{4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{T\cdot m\cdot A^{-1}} \times 1{,}2\,\mathrm{A}}{2\pi \times 2 \times 10^{-2}\,\mathrm{m} \times \tan(30°)} = \frac{10^{-7}\,\mathrm{T\cdot m\cdot A^{-1}} \times 1{,}2\,\mathrm{A}}{1 \times 10^{-2}\,\mathrm{m} \times \frac{1}{\sqrt{3}}} = \sqrt{3} \times 1{,}2 \times 10^{-5}\,\mathrm{T} = 20{,}8 \times 10^{-6}\,\mathrm{T}.$$

.....

1.4 Au lieu d'exprimer le flux de $\vec{B}$ à travers la demi-sphère, il est plus simple de le calculer sur le disque qui s'appuie, comme la demi-sphère, sur la même circonférence de rayon R (on utilise ici le fait que $\vec{B}$ est un champ vectoriel à flux conservatif). Sur le disque, on a $\mathrm{d}\vec{S} = \mathrm{d}S\vec{e_x}$. Ainsi $\phi = B \times S_{\text{disque}} = B\pi R^2$.

.....

1.5 On calcule

$$\phi = \int_{r=0}^{R}\int_{\theta=0}^{2\pi} \vec{B}\cdot\vec{e_x}\,\mathrm{d}r \times r\,\mathrm{d}\theta = B_0 \times \left[\pi R^2 - \frac{2\pi R^4}{4r^2}\right] = \frac{\pi}{2}R^2 B_0.$$

.....

1.6 a) On calcule

$$\phi = \iint_{\text{cadre}} \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\vec{e_\theta}\cdot\mathrm{d}S\vec{e_\theta} = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\int_0^a \mathrm{d}z \times \int_{D-a/2}^{D+a/2} \frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{\mu_0 I a}{2\pi}\ln\left(\frac{D+a/2}{D-a/2}\right).$$

.....

1.6 b) On réécrit $\phi = \dfrac{\mu_0 I a}{2\pi}\left(\ln\left(1 + \dfrac{a}{2D}\right) - \ln\left(1 - \dfrac{a}{2D}\right)\right)$. Un développement limité de $\ln(1 \pm \varepsilon)$ à l'ordre 1 en ε avec $|\varepsilon| \ll 1$ donne alors : $\ln(1 \pm \varepsilon) \approx \pm\varepsilon$. D'où $\phi \approx \dfrac{\mu I a^2}{2\pi D}$.

.....

1.6 c) Si le cadre est situé dans un plan perpendiculaire à $(\mathrm{O}z)$, on a $\mathrm{d}\vec{S} = \mathrm{d}S\,\vec{e_z}$ et $\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = 0$: le flux est nul.

.....

1.7 a) Le champ résultant en O s'écrit : $\vec{B}(\mathrm{O}) = \vec{B_1} + \vec{B_2}$ soit $\vec{B}(\mathrm{O}) = B_0(1 + \cos(\alpha))\vec{e_x} + B_0\sin(\alpha)\vec{e_y}$.

.....

1.7 b) On a $B(\mathrm{O}) = B_0\sqrt{(1+\cos(\alpha))^2+\sin^2(\alpha)}$. Donc, $B(\mathrm{O}) = B_0\sqrt{2(1+\cos(\alpha))}$.

.....

1.7 c) On a $B(\mathrm{O}) = 20\sqrt{3}\,\mathrm{mT}$ et donc $B(\mathrm{O}) = 34{,}6\,\mathrm{mT}$.

.....

1.8 a) On a $\cos(\theta) = \dfrac{a}{d}$ d'où le résultat.

.....

1.8 b) L'angle orienté θ, entre l'horizontale $(\mathrm{O}x)$ et la demi-droite $[\mathrm{O_1D})$ se retrouve entre la verticale $(\mathrm{O}y)$ et la perpendiculaire à $[\mathrm{O_1D})$, c'est-à-dire la direction du vecteur $\vec{e_1}$. On a donc $\vec{e_1} = -\sin(\theta)\vec{e_x} + \cos(\theta)\vec{e_y}$.

.....

1.8 c) Si on note β l'angle que fait $\vec{e_2}$ avec la verticale descendante $(-\mathrm{O}y)$, on a $\beta + \dfrac{\pi}{2} - \theta = \dfrac{\pi}{2}$, donc $\beta = \theta$. On a donc $\vec{e_2} = -\sin(\theta)\vec{e_x} - \cos(\theta)\vec{e_y}$.

.....

1.8 d) Le champ résultant en D s'écrit $\overrightarrow{B_{\mathrm{tot}}} = B_0(\vec{e_1} + \vec{e_2})$. En utilisant les résultats précédents, on trouve $\overrightarrow{B_{\mathrm{tot}}} = -2B_0\sin(\theta)\vec{e_x}$.

.....

1.8 e) On a $\sin(\theta) = \dfrac{y}{d}$. De plus, dans le triangle rectangle $(\mathrm{O\,O_1\,D})$, on a $d^2 = a^2 + y^2$.

Ainsi, $\overrightarrow{B_{\mathrm{tot}}} = -\dfrac{\mu_0 I}{\pi}\dfrac{y}{a^2+y^2}, \vec{e_x}$. Par conséquent, on a $f(y) = -\dfrac{y}{a^2+y^2}$.

.....

1.8 f) On calcule $f'(y) = \dfrac{-(a^2+y^2)+y\times 2y}{(a^2+y^2)^2} = \dfrac{y^2-a^2}{(a^2+y^2)^2}$. La fonction f' s'annule pour $|y| \to \infty$, qui renvoie $\lim\limits_{|y|\to\infty} f(y) = 0$ et pour $|y| = a$ qui donne $\left|f(\pm a)\right| = \dfrac{1}{2a}$: c'est le maximum recherché.

.....

1.9 a) Le plan $(M, \vec{e_r}, \vec{e_z})$ est un plan de symétrie qui laisse M invariant ainsi que la distribution des courants car si $N \gg 1$, chaque fil aura son symétrique, le courant circulant dans le même sens dans les deux fils symétriques.

.....

1.9 b) Le vecteur $\vec{B}$ vecteur axial est perpendiculaire à tout plan de symétrie de ses sources, donc $\vec{B}(\mathrm{M})$ est dirigé selon $\vec{e_\theta}$.

.....

1.10 a) Dans une symétrie par rapport au plan $(x\mathrm{O}y)$, les fils restent inchangés mais les courants sont inversés : c'est donc un plan d'antisymétrie.

Dans une symétrie par rapport au plan $(y\mathrm{O}z)$, on permute les fils de gauche et de droite, les courants circulant dans le sens inverse de la situation initiale : il s'agit ici encore, d'un plan d'antisymétrie.

Seul, le plan $(x\mathrm{O}z)$ laisse les fils inchangés ainsi que les sens des courants : c'est donc bien un plan de symétrie pour la distribution des courants.

.....

1.10 b) Pour le point A sur l'axe $(\mathrm{O}x)$, le plan $(x\mathrm{O}y)$ est un plan de symétrie pour la distribution des courants et laisse A invariant. Le vecteur champ magnétique, vecteur axial, est perpendiculaire à tout plan de symétrie, donc on a $\vec{B}(\mathrm{A}) \perp (x\mathrm{O}z)$. Donc, $\vec{B}(\mathrm{A})$ est parallèle à $(\mathrm{O}y)$.

.....

1.10 c) Pour le point D sur l'axe $(\mathrm{O}y)$, les plans $(x\mathrm{O}y)$ et $(y\mathrm{O}z)$ sont des plans d'antisymétrie pour la distribution des courants et laissent D invariant. Le vecteur champ magnétique, vecteur axial, est contenu dans tout plan d'antisymétrie, donc $\overrightarrow{B_{\mathrm{tot}}} \in (x\mathrm{O}y) \cap (y\mathrm{O}z)$, soit $\overrightarrow{B_{\mathrm{tot}}}$ est parallèle à $(\mathrm{O}y)$.

.....

1.11 a) Tout plan qui contient le point M et l'axe (Oz) est plan d'antisymétrie pour la distribution des courants et laisse M invariant. Le vecteur $\vec{B}$(M), vecteur axial est contenu dans tous ces plans d'antisymétrie. Par conséquent, $\vec{B}$(M) est colinéaire à (Oz).

.....

1.11 b) Le plan $(\mathrm{M}, \vec{e_r}, \vec{e_z})$ est un plan d'antisymétrie pour la distribution des courants et laisse le point N invariant. Le vecteur champ magnétique, vecteur axial, est contenu dans tout plan d'antisymétrie, donc on a $\vec{B}(\mathrm{N}) \in (\mathrm{M}, \vec{e_r}, \vec{e_z})$.

.....

1.12 b) On a $B_0 f(z) = B_0 \sin^3(\alpha)$, ce qui donne $f(z) = \dfrac{R^3}{\left(\sqrt{R^2+z^2}\right)^3}$.

.....

1.12 c) Remplaçons z par R dans l'expression de B_{axe}. On trouve $B_1 = \dfrac{\mu_0 I}{2R} f(R) = \dfrac{\mu_0 I}{2R} \dfrac{R^3}{\left(\sqrt{2R^2}\right)^3} = \dfrac{\mu_0 I}{4\sqrt{2}\,R}$.

.....

1.12 d) On cherche z tel que $B_{\text{axe}}(z) = \dfrac{1}{2} B_1$, c'est-à-dire tel que :

$$\frac{\mu_0 I}{2R} \frac{R^3}{\left(\sqrt{R^2+z^2}\right)^3} = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 I}{4\sqrt{2}\,R} \qquad \text{donc, après simplifications, tel que} \qquad \frac{R^3}{(R^2+z^2)^{3/2}} = \frac{1}{4\sqrt{2}}.$$

Élevons à la puissance 2/3 chaque terme de l'égalité. On obtient

$$\frac{R^2}{R^2+z^2} = \frac{1}{\left(4\sqrt{2}\right)^{2/3}} = \frac{1}{(2^{5/2})^{2/3}} = \frac{1}{(2)^{5/3}} \qquad \text{d'où} \qquad (2)^{5/3} R^2 = R^2 + z^2.$$

Finalement, on trouve $z = R\sqrt{2^{5/3}-1}$.

.....

1.13 a) Tout plan qui contient l'axe (Oz) est plan d'antisymétrie pour la distribution des courants à condition de considérer que le symétrique de chaque spire par rapport à un plan qui contient se superpose à la spire de départ, ce qui n'est possible qu'en négligeant l'hélicité de l'enroulement.

.....

1.13 b) En négligeant l'hélicité de l'enroulement des spires, tout plan qui contient (Oz) est un plan d'antisymétrie pour la distribution des courants et laisse le point M invariant. Le vecteur champ magnétique, vecteur axial, est contenu dans tout plan d'antisymétrie, donc $\vec{B}$(M) est dirigé selon $\vec{e_z}$.

.....

1.14 a) On a $B(z) = \dfrac{\mu_0 n I}{2} \left(\dfrac{z+\frac{\ell}{2}}{\sqrt{R^2+\left(z+\frac{\ell}{2}\right)^2}} - \dfrac{z-\frac{\ell}{2}}{\sqrt{R^2+\left(z-\frac{\ell}{2}\right)^2}} \right)$.

.....

1.14 b) Au point O, on a $\alpha_{\max} = \pi - \alpha_{\min}$. Or $\cos(\pi - \alpha_{\min}) = -\cos(\alpha_{\min})$ qui donne en O :

$$\cos(\alpha_{\min}) = \frac{\ell/2}{\sqrt{R^2+\ell^2/4}}.$$

Ainsi, on a $B(\mathrm{O}) = \mu_0 n I \cos(\alpha_{\min}) = \mu_0 n I \dfrac{\ell}{\sqrt{4R^2+\ell^2}}$.

.....

1.14 c) Remarquons déjà que la fonction $B(z)$ est une fonction paire de z. On aura donc $B\left(-\frac{\ell}{2}\right) = B\left(+\frac{\ell}{2}\right)$.

En $z = \frac{\ell}{2}$, on a $\alpha_{\max} = \frac{\pi}{2}$, donc $\cos(\alpha_{\max}) = 0$ et $\cos(\alpha_{\min}) = \frac{\ell}{\sqrt{R^2+\ell^2}}$. Ainsi, on a $\frac{B\left(\pm\frac{\ell}{2}\right)}{B(\mathrm{O})} = \frac{1}{2}\frac{\sqrt{4R^2+\ell^2}}{\sqrt{R^2+\ell^2}}$.

.....

1.14 d) On a $B(\mathrm{O}) = \mu_0 nI \frac{\ell}{\sqrt{4R^2+\ell^2}} = \frac{\mu_0 nI}{\sqrt{1+\frac{4R^2}{\ell^2}}}$. Si $\frac{\ell}{R} \to +\infty$, alors $\frac{4R^2}{\ell^2} \longrightarrow 0$ et $B(\mathrm{O}) \longrightarrow \mu_0 nI$.

.....

1.15 a) La solution de l'équation différentielle s'écrit $B(z) = C\exp\left(\frac{z}{\delta}\right) + D\exp\left(-\frac{z}{\delta}\right)$. La fonction $B(z)$ étant paire, on a $C = D$. D'où $B(z) = 2C\cosh\left(\frac{z}{\delta}\right)$.

La condition aux limites en $z = e$ permet d'exprimer la constante C par continuité de B (forcément continu car défini en volume) : on trouve $C = \frac{B_0}{2\cosh\left(\frac{e}{\delta}\right)}$. Ainsi, on a $B(z) = B_0 \frac{\cosh\left(\frac{z}{\delta}\right)}{\cosh\left(\frac{e}{\delta}\right)}$.

.....

1.15 b) Pour $e = \delta/10$, on a $\frac{B(0)}{B_0} = \frac{1}{\cosh(1/10)} \approx 1$.

.....

1.15 c) Pour $e = 10\delta$, on a $\frac{B(0)}{B_0} = \frac{1}{\cosh(10)} \approx 9 \times 10^{-5}$.

.....

1.16 b) On calcule $\Delta = \left(\frac{\omega_0}{Q}\right)^2 - 4{\omega_0}^2 = {\omega_0}^2\left(\frac{1}{Q^2} - 4\right) = {\omega_0}^2\frac{1-4Q^2}{Q^2} = \left(\frac{\omega_0}{Q}\right)^2(1-4Q^2)$.

.....

1.16 c) En effet, on a $Q > 1/2$.

.....

1.16 d) La fonction constante B_0 est solution de $(*)$.

.....

1.16 e) Les racines de l'équation caractéristique sont $-\frac{\omega_0}{2Q} \pm \mathrm{i}\frac{\omega_0}{2Q}\sqrt{4Q^2-1}$.

Donc, la solution générale de l'équation sans second membre associée à $(*)$ est

$$\mathrm{e}^{-\frac{\omega_0}{2Q}t}\left(\lambda\cos\left(\frac{\omega_0}{2Q}\sqrt{4Q^2-1}\cdot t\right) + \mu\sin\left(\frac{\omega_0}{2Q}\sqrt{4Q^2-1}\cdot t\right)\right).$$

Donc, la solution générale de l'équation $(*)$ est $B_0 + \mathrm{e}^{-\frac{\omega_0}{2Q}t}\left(\lambda\cos\left(\frac{\omega_0}{2Q}\sqrt{4Q^2-1}\cdot t\right) + \mu\sin\left(\frac{\omega_0}{2Q}\sqrt{4Q^2-1}\cdot t\right)\right)$.

.....

1.16 f) La condition initiale $B(0) = 0$ donne $\lambda = -B_0$. La condition initiale $B'(0) = 0$ donne $\mu = \frac{-B_0}{\sqrt{4Q^2-1}}$.

.....

1.17 On a $[\mu_B] = \left[e^\alpha \cdot m_e^\beta \cdot h^\gamma\right] = Q^\alpha \cdot M^\beta \cdot [h]^\gamma$

La constante de Planck h est homogène au produit d'une énergie par un temps (la fréquence est homogène à l'inverse d'un temps). De plus, une énergie est homogène au produit d'une masse par une vitesse au carré. Nous obtenons donc : $[h] = \frac{M \cdot L^2}{T}$. Ainsi, on a $[\mu_B] = \frac{Q^\alpha \cdot M^{\beta+\gamma} \cdot L^{2\gamma}}{T^\gamma}$.

Le magnéton de Bohr s'exprime en $\mathrm{A} \cdot \mathrm{m}^2$. Il est donc homogène à $[\mu_B] = [I] \cdot [S] = \frac{Q \cdot L^2}{T}$.

Finalement, en comparant les équations obtenues, on obtient $\alpha = 1$, $\beta = -1$ et $\gamma = 1$.

.....